

Informe Trabajo Práctico

Grupal 2° Cuatrimestre 2025



Participantes:

- Arriaga Mario Esteban
- Casanovas Di Sera Mia
- Laz Octavio
- Seneca Gabriel

Clases utilizadas

Las clases descritas en este apartado son los más utilizados del código

Persona:

La clase persona modela todas las características comunes de un médico y un paciente

Paciente:

Para cada paciente se registra su respectivo número de historia clínica junto con su información personal. La clase base define métodos abstractos que son implementados por sus clases derivadas (Niño, Joven, Mayor), los cuales permiten determinar el nivel de prioridad en la atención dentro de la Sala de Espera.

Médico:

Cada médico posee un número de matrícula y un honorario básico igual para todos los médicos, además de los atributos heredados de Persona. Cada especialidad(clases hijas de Médico) implementa su honorario concreto.

Los decoradores implementan capas de diseño de acuerdo al respectivo Posgrado y Contrato de cada médico, realizando el cambio sobre los honorarios del mismo, según el tipo de cada uno.

Sala de espera privada y Patio:

Poseen una lista o una referencia (dependiendo de si es la sala de espera o el patio) a pacientes que se encuentran en esa sección. Cuentan con métodos para indicar si un paciente específico está en la sección, o ponerlo/sacarlo de la misma según se requiera.

Habitaciones:

Cada habitación tiene su número y costo de asignación, es una clase abstracta que se extiende en las tres siguientes subclases:

- HabitaciónCompartida.
- HabitaciónPrivada.
- TerapiaIntensiva.

Factura:

Automatiza la generación de facturas en la clínica, calculando los costos asociados a una atención médica, de acuerdo a la atención recibida, organizando la información correspondiente para armar la misma y mostrarse en el método `muestraFactura()`.

ReporteMédico:

Contiene los métodos necesarios para generar el reporte médico correspondiente, usando el histórico de facturas de los pacientes.

Módulos

AtencionPaciente:

Esta clase actúa como puente entre la gestión de espera y el proceso de consulta médica. Automatiza la actualización del estado del paciente en el sistema y asegura que cada atención quede registrada adecuadamente.

ProcesoPaciente:

Maneja la gestión del recorrido del paciente dentro de la clínica. Controla su ingreso, su ubicación en salas de espera, la asociación con médicos y, en caso necesario, la internación. Finalmente, permite el egreso del paciente generando automáticamente la factura correspondiente.

Este módulo cumple un rol clave en la organización y en el seguimiento del ciclo de atención médica.

IngresoPaciente:

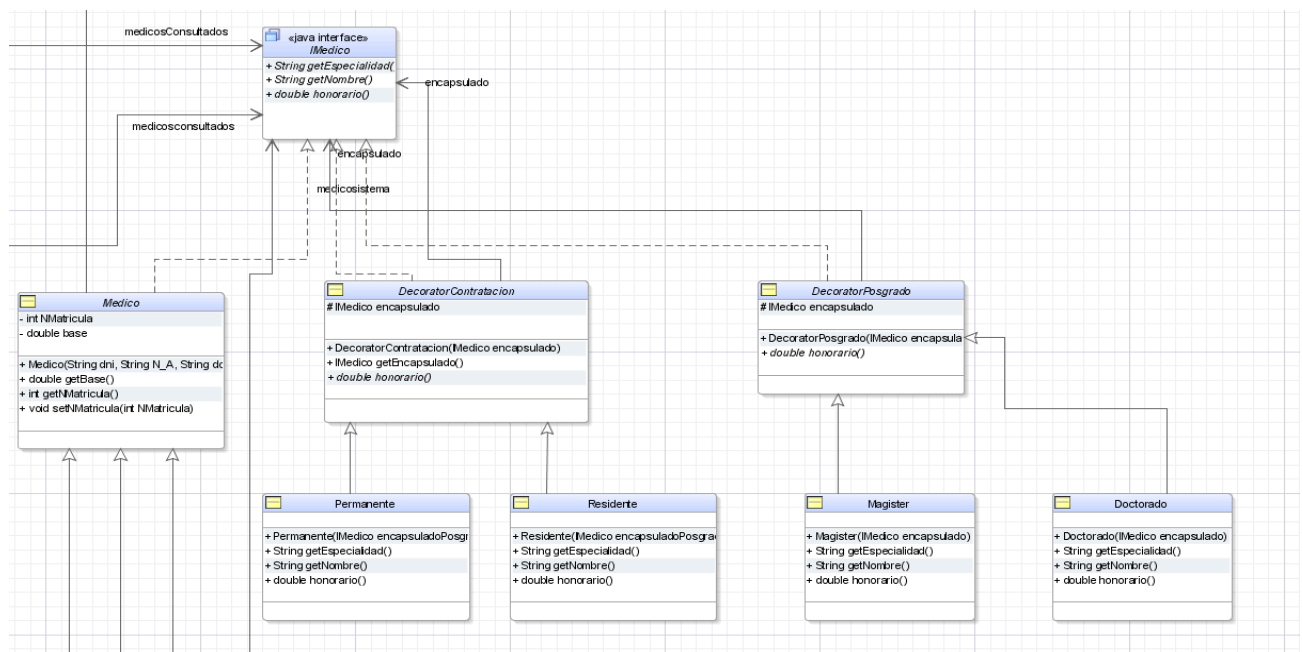
Cumple la función crítica de organizar el ingreso de los pacientes a la clínica, asignándoles un número de orden único y decidiendo su ubicación inicial según la disponibilidad y prioridad clínica.

Contribuye a mantener un sistema de atención ordenado, facilitando la posterior atención médica.

Patrones

Decorator:

En el patrón decorator se utilizaron dos decoradores, uno de posgrados y el otro de contrataciones (DecoratorPosgrado y DecoratorContratacion). En este caso el DecoratorPosgrado contiene un médico especializado y el DecoratorContratacion contiene un DecoratorPosgrado, entonces cuando llame al DecoratorContratacion éste llamara a su encapsulado (DecoratorPosgrado) y este hará lo mismo con el suyo (encapsulado: médico especializado) el cual devolverá lo pedido, y a medida que se avanza de capa se aplican sus respectivos decoradores.



Factory:

Este patrón aplica el proceso de creación de instancias de pacientes y médicos. En ambos patrones factory se usa el mismo diseño, se pone en la lista de parámetros primero la especialidad o el rango etario (dependiendo si es un médico o un paciente) y luego los atributos de la persona, como por ejemplo su nombre y apellido.

Se contempla en el factory del paciente las siguientes instancias:

- Nino
- Joven
- Mayor

y en el factory de médicos se contemplan estas instancias:

- Pediatra
- Clínico
- Cirugía

En el caso que se utilice una instancia inexistente se devolverá una excepción.

Facade:

El patrón Facade actúa como una interfaz unificada para gestionar todas las operaciones centrales del sistema clínico. Este patrón facilita la interacción del usuario con múltiples sistemas internos, en este caso maneja las listas de pacientes, médicos y facturas de la clínica, como también el procesamiento de los pacientes, ya sea para su alta o baja de la clínica.

Double dispatch:

El patrón Double Dispatch se aplica para resolver la asignación de prioridades entre pacientes, la misma surge de enfrentar sus rangos etarios y el orden establecido por la clínica para determinar quién debe recibir atención médica en situaciones de alta demanda.

El sistema define las clases Nino, Joven y Mayor que se extienden de Paciente y sobrescribe los métodos necesarios para establecer la prioridad respecto al paciente a enfrentar.

Excepciones

En el desarrollo de este trabajo tuvimos en cuenta las siguientes excepciones:

- *DuplicadoException*: indica que la persona ya está registrada en la base de datos de la clínica, evita duplicarlas.
- *MedicoInvalidoException*: indica que la especialidad del médico ingresado es inválida.
- *NoEstaEnSistemaException*: indica que el paciente no se encuentra registrado en los archivos de la clínica.
- *NoEstaEnListaDeEsperaException*: indica que el paciente no se encuentra en la lista de espera.
- *NoEstaEnListaDeAtencionException*: indica que el paciente no se encuentra en la lista de pacientes en atención.
- *PacienteInvalidoException*: indica que el rango etario del paciente no existe o es incorrecto.

Información adicional

Si un paciente no tiene habitación (atributo Habitación == null) significa que no fue internado, por lo cual no tendrá en la factura un costo por habitación.

A la hora de internar un paciente se deben indicar la cantidad de días en los cuales este se mantendrá internado, de no ser así se tomará una cantidad de días igual a 0.

En la interfaz IMedico se declararon tres métodos: `honorario`, `getEspecialidad` y `getNombre`. Se declararon estas tres ya que son las que necesitan los decoradores para mostrar los datos necesarios para la facturación. Un médico puede mostrar todos sus datos ya que se extiende de la clase `Persona`, pero los decorators no ya que

implementan la interfaz IMedico y tienen una relación de composición con ella por lo que se declaran los métodos anteriormente mencionados.

La clase `ProcesoPaciente` tiene como responsabilidad otorgarle un número de orden al paciente y además asignarle un lugar de espera, ya sea en el patio o la sala de espera privada. Por otro lado la clase `AtencionPaciente` tiene como atributo un `ProcesoPaciente` (`modPaciente`) para sacar el paciente de la lista de espera y de su lugar previamente concedido(sea patio o sala de espera privada) y lo asigna a la lista de pacientes en atención

La facturación a un paciente se hace a partir de un método llamado `egresaPaciente` el cual, a partir de una consulta pendiente almacenada en `Procesopacientes` va a colocar una fecha de egreso de la clínica, para posteriormente pasar al módulo de facturación, donde se va a crear un objeto de tipo `Factura` y posteriormente ese objeto sera almacenado de forma ascendente por fecha de egreso en un arreglo de facturas, el cual se encuentra en la clase `sistema`.